



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL
ESTADO
DE GUERRERO**

**LICENCIATURA EN INGENIERIA EN
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION E INNOVACION
DIGITAL**

“MINIPROYECTO UNIDAD I” SISTEMA DE EVALUACION DE CALIFICACIONES AUTOMATIZADO

PROYECTO INTEGRADOR 1

LLUVIA DANIELA ESCORCIA MORALES 25150044

Mtro. MARCO ANTONIO VALOIS FLORES

26/06/2026 TI-17301

INTRODUCCION.

Realizamos la implementación de la modelo cascada para la realización de un formulario al que se le establecerá la automatización de envío de resultados con el objetivo de evaluar los conocimientos de los estudiantes.

El presente miniproyecto tiene como finalidad la implementación de un sistema automatizado de evaluación de calificaciones, empleando el modelo de desarrollo en cascada. A través de este enfoque metodológico se busca diseñar y poner en marcha un formulario capaz de recopilar y procesar resultados de manera eficiente, garantizando la retroalimentación inmediata hacia los estudiantes. La automatización del envío de resultados no solo optimiza el proceso de evaluación, sino que también contribuye a la mejora del aprendizaje, al permitir un seguimiento más preciso del nivel de conocimientos adquiridos.

LINKS DE ACCESO A FORMS Y SHEETS.

Forms.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGwBUAXv-GHRmV6HoDo5s4rOIDy76QtUPc53sWhdp8exL4Vw/viewform?usp=sharing&oid=108540460620602541788>

Sheets.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wR8lexvFvWjOW4JgBYViRmnbHzybLm1oVInoM7acmBo/edit?usp=sharing>

METODOLOGIA CASCADA.

FASE 1. REQUISITOS.

En esta fase identificamos cuales son los requerimientos que el sistema necesita para funcionar, y la documentación requerida ya que se plantea el siguiente problema.

Se tiene la necesidad en la carrera de Redes de automatizar la forma de evaluar a los alumnos del grupo TI-17301, buscando la manera de eliminar la evaluación manual de los exámenes que realizan los alumnos. Por lo que realizamos los siguientes requisitos.

Requerimientos funcionales.

Nuestro sistema de evaluación automatizado, cuenta con los siguientes requisitos:

1. El examen digital deberá contener 24 preguntas de opción múltiple y texto corto, distribuidas en 8 temas (3 preguntas por tema).
2. Debe registrar automáticamente las respuestas de cada alumno junto con su nombre, matrícula y correo electrónico.
3. Deberá calcular la cantidad de aciertos usando la función CONTARÁ y SI en Google Sheets.
4. Debe calcular los desaciertos como diferencia entre el total de preguntas y los aciertos obtenidos.
5. Calcular la calificación final sobre una escala de 10 puntos.
6. Deberá enviar automáticamente la calificación al correo del alumno con su calificación, aciertos, desaciertos y el estatus (aprobado/reprobado) mediante Google Apps Script.

Requerimientos No Funcionales.

Entre los requerimientos no funcionales con los que nuestra automatización debe contar para que funcione de la mejor manera, sin que se presenten problemas son los siguientes:

1. Disponibilidad: El formulario debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet, por eso lo realizaremos en el Google Forms ya que se presentan la opción de que se accede desde el correo.
2. Automatización: El sistema debe operar sin intervención manual una vez configurado, ya que precisamente ese es el objetivo que se tiene de automatizar la evaluación de los formularios.
3. Seguridad: Las respuestas deben almacenarse en Google Sheets con acceso controlado por el docente.
4. Escalabilidad: El sistema debe funcionar para grupos de cualquier tamaño sin modificarse.

Temáticas a evaluar.

En los requisitos funcionales establecemos que se requieren 3 preguntas para cada tema ya sea de opción múltiple o de respuesta abierta, dando un total de 24 preguntas, los temas que se van a evaluar en esta ocasión y para este examen serían los siguientes.

1. Enrutamiento estático.
2. Enrutamiento dinámico (RIP).
3. Enrutamiento por defecto.
4. VLANs (puertos de acceso y trunk).
5. VTP (mode server y mode client).
6. Subinterfaces DOT1Q.
7. Ethernet Channel (LACP / PAGP).
8. HRSP.

Por lo que presentamos 3 preguntas por cada tema dando un total de 24 preguntas en el examen.

FASE 2. ANALISIS DEL SISTEMA.

En esta fase analizamos que nuestro proyecto y la manera en la que se implementara, sea y cuente con las herramientas correctas, los flujos de información y los factores que intervienen en el sistema.

Herramientas seleccionadas.

Para la realización de nuestro formulario seleccionamos algunas de las herramientas que nos resulten útiles para la planificación y realización de nuestro proyecto, que sean gratuitas y que nos permitan la facilidad al momento de realizar el trabajo.

Utilizamos las siguientes:

1. Google Forms: Aplicación del examen digital con 24 preguntas de opción múltiple y texto corto.
2. Google Sheets: Almacenamiento de respuestas, calculo de aciertos, desaciertos, y calificación final.
3. Formulas SI/CONTARA: Automatización del conteo y evaluación de respuestas dentro de Google Sheets.
4. Google Apps Script: Automatización del envío de correos con resultados individuales a cada alumno.

Flujo general del sistema.

La manera en la que se lleva a cabo la realización del sistema para su funcionamiento seria la siguiente ya que lleva un orden para que el flujo siga su camino y funcione:

1. El alumno accede al formulario de Google Forms mediante un enlace público.
2. Al enviar el formulario, Google Sheets registra automáticamente las respuestas en una nueva fila.
3. Las fórmulas en columna AD

$$=SI(F3=F$2;1;0)+SI(G3=G$2;1;0)+SI(H3=H$2;1;0)+SI(I3=I$2;1;0)+SI(J3=J$2;1;0)+SI(K3=K$2;1;0)+SI(L3=L$2;1;0)+SI(M3=M$2;1;0)+SI(N3=N$2;1;0)+SI(O3=O$2;1;0)+SI(P3=P$2;1;0)+SI(Q3=Q$2;1;0)+SI(R3=R$2;1;0)+SI(S3=S$2;1;0)+SI(T3=T$2;1;0)+SI(U3=U$2;1;0)+SI(V3=V$2;1;0)+SI(W3=W$2;1;0)+SI(X3=X$2;1;0)+SI(Y3=Y$2;1;0)+SI(Z3=Z$2;1;0)+SI(AA3=AA$2;1;0)+SI(AB3=AB$2;1;0)+SI(AC3=AC$2;1;0))$$
calculan los aciertos comparando con la fila de respuestas correctas.

4. La columna AE calcula los desaciertos como $=24-AD3$.
5. La columna AF obtiene la calificación final con $=DECIMAL(((AD3/24)*100)/10;2)$
6. El trigger de Apps Script (alEnviarFormulario) detecta la nueva fila y envía el correo automáticamente.

Los actores involucrados.

Los actores que están involucrados en el sistema son los siguientes:

1. Alumno: Responde el examen en Google Forms. Recibe su calificación por correo de forma inmediata.
2. Docente: Administra el formulario, la hoja de cálculo y el script. Puede ejecutar envíos manuales.
3. Sistema: Google Forms, Sheets y Apps Script actúan de forma integrada y automatizada.

FASE 3. DISEÑO.

En esta fase definimos la estructura del formulario, el esquema de la hoja de cálculo, las formulas a implementar y el flujo del script de automatización antes de comenzar su construcción.

Estructura del formulario.

Para la estructura del formulario seguimos la siguiente estructura:

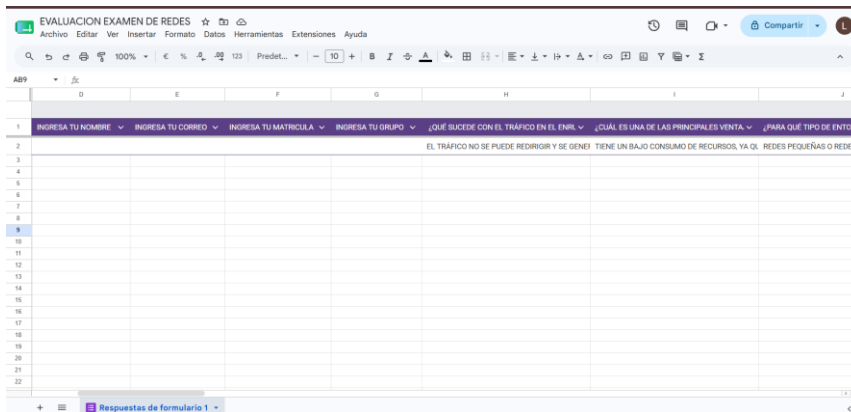
1. Primero: le pedimos al usuario que ingrese sus datos de identificación (nombre completo, matricula, y el correo electrónico).
2. Segundo: comenzamos a establecer las preguntas (3 preguntas de cada tema).

Diseño de la hoja de cálculo de Excel.

Nuestra hoja de Google sheets la tenemos establecida en la siguiente manera.

1. COLUMNA A (Marca temporal automática de Google forms)
2. COLUMNA B (Dirección de correo del alumno)
3. COLUMNA C (Puntuación automática de forms)
4. COLUMNA D (Nombre completo del alumno)
5. COLUMNA E (Matricula del alumno)
6. COLUMNA F-AC (Preguntas del examen y en la F2-AC2 las respuestas del examen)

7. COLUMNA AD (Aciertos)
8. COLUMNA AE (Desaciertos)
9. COLUMNA AF (Calificación)
10. COLUMNA AG (El mensaje personalizado opcional)
11. COLUMNA AH (Estado de envío del correo)



Diseño de las fórmulas de Google sheets.

La fórmula de aciertos que colocamos en la columna AC3 fue la siguiente:

=SI(F3=F\$2;1;0)+SI(G3=G\$2;1;0)+SI(H3=H\$2;1;0)+SI(I3=I\$2;1;0)+SI(J3=J\$2;1;0)+SI(K3=K\$2;1;0)+SI(L3=L\$2;1;0)+SI(M3=M\$2;1;0)+SI(N3=N\$2;1;0)+SI(O3=O\$2;1;0)+SI(P3=P\$2;1;0)+SI(Q3=Q\$2;1;0)+SI(R3=R\$2;1;0)+SI(S3=S\$2;1;0)+SI(T3=T\$2;1;0)+SI(U3=U\$2;1;0)+SI(V3=V\$2;1;0)+SI(W3=W\$2;1;0)+SI(X3=X\$2;1;0)+SI(Y3=Y\$2;1;0)+SI(Z3=Z\$2;1;0)+SI(AA3=AA\$2;1;0)+SI(AB3=AB\$2;1;0)+SI(AC3=AC\$2;1;0)

Colocamos la formula SI para establecer la condición el primer argumento que establecemos es el que cambiara, esta fórmula, lo podemos explicar de la siguiente manera SI nuestro argumento 1, es igual a nuestro argumento 2, entonces colocamos un punto, si no colocamos un 0, para que no establezca ningún punto. De esta manera estamos comparando como argumento 1 la fila donde se comienzan a introducir las respuestas de los alumnos, la comparamos con las respuestas fijas que se encuentran en la fila 2, utilizando el signo \$ para que se fije la fila y las respuestas no se muevan.

La formula para calcular los desaciertos que se encuentra en la columna AE3.

=24-AD3

Colocamos 24 ya que es el numero total de reactivos, menos AD3 que es el total de aciertos.

La formula para calcular la calificación total que se encuentra en la columna AF3.

=DECIMAL(((AD3/24) * 100) /10;2)

Utilizamos la fórmula de decimal dividiendo el total de ciertos entre el numero de respuestas, multiplicando por 100, y eso se divide entre 10, y con el punto y coma establecemos que solo utilice 2 decimales.

Diseño de Script de automatización. (Apps Script).

El diseño de nuestra Script para el funcionamiento de automatización lo adecuamos a las necesidades de nuestro Excel, para esto le pedimos a la ia que nos corrija nuestro Script en base a lo que se establece en los requisitos.

1. Función `alEnviarFormulario(e)`: se activa con el trigger «Al enviar formulario». Lee la fila recién insertada, obtiene correo, nombre, matrícula, aciertos y calificación, y envía el correo HTML al alumno.
2. Función `enviarCalificacionesManual()`: permite al docente reenviar correos pendientes de forma manual desde el menú de Apps Script.
3. Función `enviarCorreoAlumno()`: construye el correo en formato HTML con colores según el resultado (verde para APROBADO, rojo para REPROBADO) y lo envía con MailApp.
4. Columna AH (Estado): el script registra ENVIADO o ERROR en esta columna para evitar envíos duplicados.

FASE 4. IMPLEMENTACION.

Se construyen todos los componentes del sistema, el formulario en Google forms, la hoja de cálculo en Google sheets y el script de automatización en Google Apps Script.

Construcción del formulario en Google Forms.

En esta primera etapa creamos el formulario de la siguiente manera.

1. Creamos el formulario con el título: Examen de Redes 1
2. Habilitamos la recopilación de correo electrónico como campo obligatorio.
3. Añadimos las 24 preguntas agrupadas por tema, con las respuestas correctas predefinidas en cada pregunta de opción múltiple.
4. Realizamos la configuración la vinculación automática con Google Sheets para registrar cada respuesta en la hoja de cálculo.

Formulario sin título

Se han guardado todos los cambios en Drive

Preguntas Respuestas Configuración Puntos totales: 24

¿QUÉ SUCEDE CON EL TRÁFICO EN EL ENRUTAMIENTO ESTÁTICO SI UN ENLACE DE LA RUTA DEJA DE ESTAR DISPONIBLE Y NO HAY RUTAS DE RESPALDO CONFIGURADAS?

- ☐ EL TRÁFICO SE REDIRIGE AUTOMÁTICAMENTE POR OTRA VÍA GRACIAS A LOS PROTOCOLOS DINÁMIC...
- ☐ EL TRÁFICO NO SE PUEDE REDIRIGIR Y SE GENERA UNA INTERRUPCIÓN EN EL SERVICIO HASTA QUE E...
- ☐ EL ROUTER CALCULA AL INSTANTE UNA NUEVA RUTA ÓPTIMA BASÁNDOSE EN EL ANCHO DE BANDA ...

¿CUÁL ES UNA DE LAS PRINCIPALES VENTAJAS DE UTILIZAR ENRUTAMIENTO ESTÁTICO EN COMPARACIÓN CON EL DINÁMICO?

- ☐ OFRECE UNA ALTA ESCALABILIDAD IDEAL PARA REDES GLOBALES COMPLEJAS DE MILES DE DISPOS...
- ☐ PERMITE CONFIGURAR AUTOMÁTICAMENTE LAS INTERFACES DE RED SIN INTERVENCIÓN HUMANA.
- ☐ TIENE UN BAJO CONSUMO DE RECURSOS, YA QUE LOS ROUTERS NO NECESITAN INTERCAMBIAR INFO...

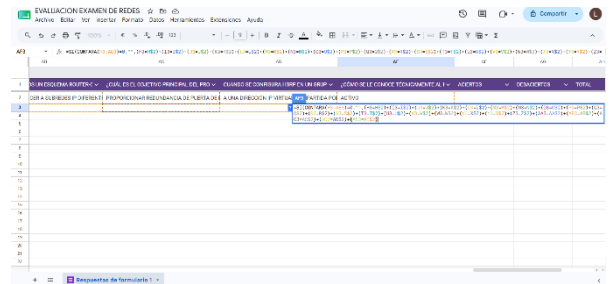
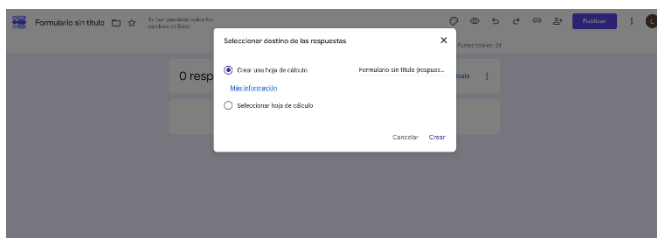
¿PARA QUÉ TIPO DE ENTORNOS ES IDEAL Y RECOMENDADO IMPLEMENTAR EL ENRUTAMIENTO ESTÁTICO?

Implementación de fórmulas de Google Sheets.

Realizamos la configuración de fórmulas en Google Sheets.

1. En la Fila 2 ingresamos manualmente las respuestas correctas de las 24 preguntas en las columnas F a AC (sirve como clave de corrección).
2. CeldaAD3:
=SI(F3=F\$2;1;0)+SI(G3=G\$2;1;0)+SI(H3=H\$2;1;0)+SI(I3=I\$2;1;0)+SI(J3=J\$2;1;0)+SI(K3=K\$2;1;0)+SI(L3=L\$2;1;0)+SI(M3=M\$2;1;0)+SI(N3=N\$2;1;0)+SI(O3=O\$2;1;0)+SI(P3=P\$2;1;0)+SI(Q3=Q\$2;1;0)+SI(R3=R\$2;1;0)+SI(S3=S\$2;1;0)+SI(T3=T\$2;1;0)+SI(U3=U\$2;1;0)+SI(V3=V\$2;1;0)+SI(W3=W\$2;1;0)+SI(X3=X\$2;1;0)+SI(Y3=Y\$2;1;0)+SI(Z3=Z\$2;1;0)+SI(AA3=AA\$2;1;0)+SI(AB3=AB\$2;1;0)+SI(AC3=AC\$2;1;0)
3. Celda AE3: =24-AD3
4. CeldaAF3: =DECIMAL(((AD3/24) * 100) /10;2)

Las tres fórmulas se arrastraron hacia abajo para aplicarse a todos los alumnos registrados.



Implementación del Script en Google Apps Script.

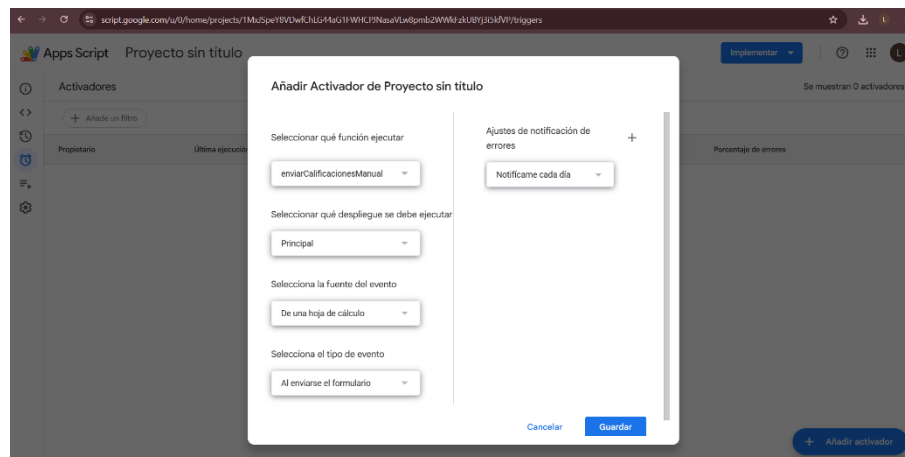
En este apartado realizamos la implementación de nuestra Script para el envío automático.

1. Se abrió el editor de Apps Script desde: Extensiones Apps Script en Google Sheets.
2. Se codificaron las tres funciones principales: `alEnviarFormulario`, `enviarCalificacionesManual` y `enviarCorreoAlumno`.
3. Las constantes de columna se configuraron con los valores reales del archivo (`COL_CORREO=2`, `COL_NOMBRE=4`, `COL_ACIERTOS=30`, `COL_CALIFICACION=32`).
4. Se configuró el trigger automático: Activadores → `alEnviarFormulario` → Al enviar formulario.

5. El correo enviado incluye: nombre del alumno, matrícula, aciertos obtenidos, calificación sobre 10, estatus APROBADO/REPROBADO y un mensaje motivacional personalizable.

```
27 // =====
28 // CONFIGURACIÓN - NO MODIFICAR SIN REVISAR EL EXCEL
29 // =====
30 const NOMBRE_HOJA = "Respuestas de formulario 1"; // Nombre exacto de la hoja
31 const COL_CORREO = 2; // Columna B: Correo electrónico
32 const COL_NOMBRE = 4; // Columna D: Nombre completo
33 const COL_MATRICULA = 5; // Columna E: Matrícula
34 const COL_ACERTOS = 30; // Columna AB: Aciertos (fórmula IF)
35 const COL_DESACERTOS = 31; // Columna AC: Desaciertos (24-AB3)
36 const COL_CALIFICACION = 32; // Columna AD: Calificación (FIXED + texto, se parsea)
37 const COL_MENSAJE = 33; // Columna AE: Mensaje personalizado opcional
38 const COL_ESTADO = 34; // Columna AF: Estado del envío de correo
39
40 const FILA_INICIO_DATOS = 3; // Fila 2 = clave de corrección; alumnos desde fila 3
41 const TOTAL_PREGUNTAS = 24; // Columnas F (6) a AC (29)
42
43 // =====
44 // FUNCIÓN PRINCIPAL - ENVÍO MANUAL
45 // =====
46 /**
47  * Envía correos a todos los alumnos pendientes (sin estado "ENVIADO").
48  * Ejecutar desde: Extensiones > Apps Script > enviarCalificacionesManual > Ejecutar.
49  */
50
51 function enviarCalificacionesManual() {
52   const sheet = obtenerHoja();
53   const lastRow = sheet.getLastRow();
54
55   if (lastRow < FILA_INICIO_DATOS) {
56     SpreadsheetApp.getUi().alert("Sin datos", "No hay respuestas de alumnos para procesar.");
57     SpreadsheetApp.Ui.ButtonSet.OK();
58   }
59 }
```

```
55 if (lastRow < FILA_INICIO_DATOS) {
56   SpreadsheetApp.getUi().alert("Sin datos", "No hay respuestas de alumnos para procesar.");
57   SpreadsheetApp.Ui.ButtonSet.OK();
58   return;
59 }
60
61 // Crear encabezados en AD y AH si aún no existen
62 if (!sheet.getRange(1, COL_MENSAJE).getValue()) {
63   sheet.getRange(1, COL_MENSAJE).setValue("Mensaje Personalizado");
64 }
65 if (!sheet.getRange(1, COL_ESTADO).getValue()) {
66   sheet.getRange(1, COL_ESTADO).setValue("Estado de Envío");
67 }
68
69 const totalFilas = lastRow - FILA_INICIO_DATOS + 1;
70 const data = sheet.getRange(FILA_INICIO_DATOS, 1, totalFilas, COL_ESTADO).getValues();
71
72 let correosEnviados = 0;
73 let errores = 0;
74
75 for (let i = 0; i < data.length; i++) {
76   const fila = data[i];
77   const rowNum = i + FILA_INICIO_DATOS;
78
79   const email = fila[COL_CORREO - 1];
80   const nombre = fila[COL_NOMBRE - 1];
81   const matricula = fila[COL_MATRICULA - 1];
82   const aciertos = fila[COL_ACERTOS - 1];
83   // ⚠️ AF usa FIXED() > puede llegar como texto ("7.50") > convertir a número
84   const calificacion = parseFloat(fila[COL_CALIFICACION - 1]) || 0;
85 }
```



FASE 5. PRUEBAS.

Ya que hemos implementado todo lo anterior realizamos las pruebas funcionales para cada componente del sistema para verificar que el formulario, las formulas y el script operan correctamente de forma íntegra.

Pruebas al formulario.

1. Se accedió al formulario desde distintos dispositivos (computadora y celular) y se verificó que todas las preguntas y opciones se muestran correctamente.
2. Se envió una respuesta de prueba y se confirmó que los datos aparecen en Google Sheets en la fila correspondiente.

Pruebas de las fórmulas en Google Sheets.

Para esta prueba verificamos primero que la formula que colocamos para que los aciertos que dio automáticamente el Google sheets sean los mismos que los que nos

marca la formula establecida, también verificamos que la formula establezca la calificación correcta.

También verificamos que la fila 2 permanezca fija.

Pruebas del Script de Apps Scripts.

1. Se ejecutó manualmente la función enviarCalificacionesManual y se verificó que los correos llegaron correctamente a las cuentas de prueba.
2. Se verificó que la columna AH se actualiza con el estado ENVIADO después de cada envío exitoso.
3. Se comprobó que el trigger alEnviarFormulario se activa automáticamente al enviar una nueva respuesta del formulario.
4. Se probó el correo HTML en distintos clientes (Gmail, Outlook) confirmando que el formato y los colores se muestran correctamente.

L

25150044@upeg.edu.mx
para mí

11:29 (hace 6 horas) ☆ 😊 ↩ ⋮

AUTOPROCESAMIENTO DE EXÁMENES
Reporte Individual de Calificaciones — Redes y Telecomunicaciones

Estimado(a) **Christopher Jared Villa Alanis**
Matricula: 24150003

Has completado tu **Examen de Evaluación de Redes**. A continuación encontrarás tu resultado, generado de forma automática e inmediata.

Aciertos obtenidos:

11 / 24

Desaciertos:

13 / 24

Calificación final:

4.00 / 10.00

Estatus de acreditación:

X REPROBADO



FASE 6. MANTENIMIENTO.

Definimos las acciones necesarias para que el sistema siga funcionando correctamente en futuras evaluaciones, así como las posibles mejoras identificadas durante el desarrollo.

Acciones de mantenimiento.

1. Al inicio de cada nuevo período escolar: actualizar la fila 2 de Google Sheets con las nuevas respuestas correctas del examen.
2. Si se agregan o eliminan preguntas: ajustar el rango F:AC y el valor 24 en las fórmulas y en la constante TOTAL_PREGUNTAS del script.
3. Monitorear la columna AH periódicamente para identificar correos con estado ERROR y reenviarlos manualmente.
4. Revisar la cuota de envío de MailApp (Apps Script permite hasta 100 correos/día en cuentas gratuitas).

Mejoras identificadas.

1. Agregar una hoja de resumen con estadísticas del grupo (promedio, aprobados, reprobados) usando fórmulas adicionales.
2. Incluir en el correo el desglose de qué preguntas respondió incorrectamente cada alumno.

3. Configurar un segundo trigger para reenviar automáticamente los correos con estado ERROR después de 10 minutos.

CONCLUSION.

La aplicación del modelo en cascada permitió estructurar de forma ordenada cada fase del proyecto: desde la recopilación de requisitos hasta el mantenimiento del sistema. El resultado es un formulario automatizado que facilita la evaluación académica y asegura la entrega oportuna de resultados, promoviendo transparencia y eficiencia en el proceso educativo. Este proyecto demuestra cómo la integración de metodologías de desarrollo y herramientas digitales puede fortalecer la innovación en la enseñanza y ofrecer soluciones prácticas a las necesidades actuales de evaluación.